Exploración funcional y alteraciones del gusto

A Faurion

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Definición del gusto

Para el fisiólogo el gusto es la sensación, originada en las microvellosidades de las células sensoriales de las papilas gustativas, trasnportada por los nervios gustativos (VII bis y IX), así como por la rama laríngea superior del vago [34, 105, 106, 135]. Las modalidades sensoriales presentes en la cavidad bucal son múltiples (somestésicas y químicas): térmica, táctil y propioceptiva por una parte, gustativa, olfativa y química trigeminal por otra. Los estímulos presentados en la boca estimulan simultáneamente todas estas modalidades. Es así como se percibe el olor de las moléculas en la boca por la vía retronasal, ya que las coanas tienen aberturas más grandes y mejor orientadas hacia la mucosa olfativa que las narinas. Fisiológicamente la modalidad olfativa está siempre asociada a la modalidad gustativa y esto es inconsciente: la introspección no logra disociar estas dos sensaciones. Para descubrir la confusión, se debe suprimir la olfacción retronasal por un artificio que consiste en insuflar aire a 200 l/h en la nariz del sujeto en el sentido anteroposterior por medio de un molde estanco de las narinas: así, las moléculas odorantes presentes en la cavidad bucal no pueden ascender a la mucosa olfativa. Además de la olfacción, la temperatura y la textura de los alimentos interfieren con las percepciones gustativas. Todas estas informaciones simultáneas se amalgaman inconscientemente en una sola imagen sensorial global.

En los centros nerviosos las convergencias neuroanatómicas constituyen el soporte fisiológico de una imagen sensorial multimodal. Una misma célula puede responder a los estímulos gustativo y táctil o gustativo y térmico, o gustativo y olfativo, etc., en cualquier nivel que se encuentre en la cadena sensorial: mesencéfalo, tálamo, córtex. Al nivel de la corteza primaria, es muy difícil encontrar células que respondan exclusivamente a los estímulos gustativos [141]. Casi todas responden igualmente a una o a varias de las modalidades percibidas en la cavidad bucal. Además, desde el nivel de la primera sinapsis, en el núcleo del haz solitario del bulbo raquídeo, se registran también las informaciones químicas de origen visceral [105].

Annick Faurion : *Docteur ès Sciences, chargée de recherche au CNRS, laboratoire de neurobiologie sensorielle, École pratique des hautes études, 1, avenue des Olympiades, 91305 Massy.*

No es pues extraño constatar una confusión entre las diversas modalidades sensoriales, en los descriptores gustativos del vocabulario corriente. El gusto no puede existir aislado, lo que el paciente señala con el término «gusto» es más que el gusto fisiológico, es un conjunto de sensaciones múltiples. Conviene pues, durante la anamnesis, intentar distinguir el origen de la alteración (gustativa, olfativa o trigeminal) y luego emprender el estudio de la sensibilidad afectada. Se distinguen diferentes tipos de alteraciones: ageusia, hipogeusia disociada o no, es decir que afecta solamente a algunos o a todos los sabores igualmente, disgeusias e hipergeusia. En el caso de las hipogeusias disociadas, se tiene la indicación de una perturbación periférica que afecta a las células sensoriales y, en ellas, a los quimiorreceptores o a los mecanismos de transducción. En el caso de una perturbación generalizada de todos los sabores, se considerará más bien un fenómeno neuropático o central. Las perturbaciones yatrógenas de origen medicamentoso pueden actuar de manera disociada sobre diferentes sistemas proteicos quimiorreceptores e informar al fisiólogo sobre la farmacología de los receptores gustativos.

Cuatro sabores

Se ha podido demostrar recientemente, sobre la base de medidas precisas de intensidades percibidas por el hombre [40, 41, 42] y sobre la base de medidas electrofisiológicas unitarias [43] que todas las moléculas son bien discriminadas por el sistema gustativo y cada una suscita una imagen sensorial particular. En una misma sensación, por ejemplo el gusto dulce, dos moléculas como la sacarina y el aspartamo, captadas por los quimiorreceptores gustativos, son muy diferentes; las moléculas más semejantes no son nunca totalmente idénticas. Además de las sensaciones designadas por los cuatro términos «dulce, salado, ácido y amargo», el hombre dispone de un número ilimitado de sensaciones gustativas diferentes, o sabores (ejemplo, el gusto del ácido glicirrícico o regaliz, el gusto del glutamato de sodio o «umami», el gusto de la D-treonina, de la L-valina, etc. Para todos estos sabores, el hombre no tiene descriptores.

Los cuatro descriptores actuales se basan en la presencia del producto de referencia cristalizado en la alacena de la cocina: la sal y el azúcar son sólidas referencias. La referencia ácida

(vinagre, limón) y la referencia amarga (café) son variables, mezcladas con olores y no existen verdaderamente (la verdadera referencia ácida es el ion H^+, el pH, cuyo gusto no es conocido fuera del laboratorio); se ven también confusiones sistemáticas entre ácido y amargo en las descripciones espontáneas. Por otro lado, se tiene tendencia a definir como amargo todo lo que es desagradable; sin embargo, todo lo que es desagradable no es amargo y todo lo que es amargo no es idéntico. La analogía mental se hace sobre un criterio hedónico y no cualitativo. En realidad, como en la olfacción, los nombres de los productos son los verdaderos descriptores. Estos descriptores son prototipos, es decir ejemplos concretos, son modelos, y existe un acuerdo sobre la designación del objeto fisicoquímico, no sobre la percepción que produce. Se sabía que no existían descriptores de la olfacción, se sabe actualmente que no existen tampoco para la gustación. Hay que saber que los cuatro sabores no constituyen toda la gustación. Es un dogma reciente y un error epistemológico puesto que no se puede percibir conscientemente el continuum de los sabores en la experiencia cotidiana.

La incapacidad para nombrar lo que se puede percibir gustativamente dificulta la anamnesis. En la definición de las disgeusias, principalmente, se percibe esta fragilidad semántica y es necesario ser consciente de ello.

Medida de la sensibilidad gustativa

Tres parámetros definen la sensación gustativa. La calidad en el sentido de «¿cuál es este gusto?», la cantidad o la intensidad «¿cuál es su fuerza?» y el factor hedónico, «¿cuánto me gusta o no me gusta?».

CALIDAD

En virtud del párrafo precedente, se comprende que la descripción semántica de los cuatro sabores no basta para describir las percepciones. Se pueden evaluar las similitudes entre los compuestos con la utilización de una escala llamada «de distancia», o hacer clasificar los compuestos en grupos que se parezcan. Se evalúa entonces cuantitativamente la proximidad entre las percepciones o las similitudes cualitativas.

INTENSIDAD

Se puede fácilmente medir la intensidad percibida de varias maneras. Se distinguen las medidas absolutas y las medidas relativas. Entre las medidas absolutas, que son igualmente medidas de umbral, se puede definir el umbral de detección. El umbral de identificación o de reconocimiento no es realmente una medida absoluta pues depende de la decisión del sujeto de determinar a partir de qué concentración la percepción es suficientemente clara para ser llamada azucarada, amarga u otra. Un sujeto más entrenado reconoce un compuesto en una concentración inferior, únicamente por un efecto de aprendizaje.

Entre las medidas relativas, en las cuales se sitúan todas las medidas supraliminales, se pueden distinguir las medidas homocualitativas (la referencia de intensidad se parece al estímulo) y heterocualitativas (la referencia no se parece al estímulo). En el primer caso se pueden ubicar las medidas de poder edulcorante por ejemplo, que permiten obtener el equivalente de edulcorante que proporcionará la misma intensidad de percepción que una cierta cantidad de azúcar. En el segundo caso, se pueden realizar las medidas de concentraciones isointensas, por ejemplo la concentración de azúcar que producirá la misma intensidad global que una cierta concentración de NaCl.

Umbral de detección

En el caso de las medidas absolutas, se observan varios tipos de dificultades.

— El umbral de detección es una variable aleatoria que evoluciona con el aprendizaje: cuanto más se repite la medición más disminuye la concentración umbral, hasta alcanzar una meseta representativa del límite real de sensibilidad de los receptores periféricos. El aprendizaje se hace durante varias sesiones en días sucesivos. Si se estudia la evolución de un umbral en el transcurso de un tratamiento, se corre el riesgo de ver bajar el umbral por efecto del aprendizaje y deducir erróneamente que ese tratamiento es eficaz para la recuperación de la sensibilidad gustativa.

— El umbral de detección se distorsiona fácilmente por contaminaciones olfativas o térmicas y la técnica de ejecución lo debe tener en cuenta. Se deben presentar al sujeto soluciones estériles y las muestras que se quieren hacer comparar (estímulo y referencia) deben equilibrarse térmicamente con un margen de error de 0,1 °C.

— El umbral de detección no proporciona una información completa de las percepciones supraliminales del sujeto con respecto a concentraciones elevadas encontradas en la vida cotidiana.

Umbral de reconocimiento

Es un parámetro mal definido y su medida depende de varios factores (psicológico, sensorial, sémantico y grado de aprendizaje). El tipo de aprendizaje es un poco distinto al del umbral de detección: la percepción cualitativa cambia con la concentración, y la concentración considerada como umbral de reconocimiento depende de la decisión arbitraria del sujeto de reconocer la naturaleza del estímulo en una sensación cuyo parecido es aproximativo. Hay que recordar por ejemplo, que a baja concentración el NaCl se interpreta a menudo como ligeramente azucarado, interpretación que no es patológica. Además, el sujeto puede aprender a identificar cada vez mejor un compuesto y el valor del umbral bajará en consecuencia. Interviene también un factor psicológico: un individuo poco seguro de sí mismo puede retrasar el reconocimiento del producto hasta llegar a concentraciones suficientemente elevadas para que su criterio de probabilidad de reconocimiento sea del 100 % (sólo si está seguro), mientras que un individuo con una psicología diferente puede decidirse a reconocer el estímulo con una probabilidad del 50 % (acepta equivocarse). En estas condiciones, en un grupo de sujetos, la diferencia de las concentraciones umbral no reflejará sólo las diferencias de sensibilidad gustativa verdaderas. Otro factor que interviene es el semántico: algunos compuestos son percibidos como radicalmente diferentes por los sujetos (ejemplo: metil alfa-D manopiranosa, L-valina [dulces o amargos], ácido glicirrícico [dulce o regaliz]).

En conclusión, el umbral de reconocimiento puede poner en evidencia ageusias flagrantes pero, teniendo en cuenta las distorsiones citadas precedentemente y la variación de las sensibilidades interindividuales, no se podrá en ningún caso objetivar las hipogeusias de manera fiable. El umbral de detección es un excelente medio para cuantificar la función gustativa del sujeto, pero es muy difícil de ejecutar técnicamente.

Medidas supraliminales

En el caso de las medidas supraliminales, que son también medidas relativas a una referencia, el problema de la variabilidad térmica del estímulo puede inducir una distorsión debido a la convergencia celular de estas informaciones. Dicha variabilidad técnica puede remediarse utilizando baños termostáticos. El riesgo de contaminación odorante y bacteriana es más bajo puesto que se trata de una sensación ya relativamente fuerte para enmascarar las impurezas hasta

un cierto grado. El aprendizaje no representa un peligro crucial: es muy rápido. Los factores de variaciones cuantitativas de la medida pertenecen más bien al dominio del condicionamiento: si recibe una información, el sujeto puede cambiar de criterio de evaluación de la intensidad: el agente perturbador es un factor hedónico. Estas medidas supraliminales son más fáciles de ejecutar técnicamente, pero su inconveniente reside en su principio mismo: la medida de la sensibilidad para un producto se realiza con respecto a la sensibilidad del sujeto para otro producto. En el caso de alteración disociada de la sensibilidad gustativa, se verá en estas medidas un reflejo de la alteración. En el caso de una hipogeusia general, no se verá probablemente nada.

Función de intensidad

Se puede medir el aumento de la sensación percibida y, según el aumento de la concentración del estímulo x, trazar un gráfico y = f(x). Este método no es útil para evaluar la sensibilidad de los pacientes, pero muestra la existencia de una meseta de saturación de la respuesta por encima de una cierta concentración. Hay que saber, en el caso de medidas supraliminales, no situarse demasiado alto en la escala de las concentraciones. En un individuo cuya función gustativa periférica estuviera degradada, harían falta más estímulos para obtener una señal y creer en la ausencia de déficit a nivel supraliminal. Éste sería no obstante medible en la zona donde la función de intensidad es continua y ascendente, y aún mejor al nivel del umbral.

En conclusión, la medida de la sensibilidad gustativa por estímulo químico es siempre un poco difícil de ejecutar en medio médico. Es lenta y minuciosa (condiciones que permiten una medición precisa y segura). Se elegirá un protocolo particular según la cuestión propuesta entre los numerosos disponibles [39, 46, 47]. En general, se deberán utilizar varios métodos para evaluar un posible déficit gustativo. La elección inteligente de los controles es primordial. Se efectúa sea en una población normal, pero hay que recordar que un umbral promedio no representa nunca correctamente a una población debido a la amplitud de las diferencias de sensibilidades interindividuales, sea en el sujeto mismo: su sensibilidad puede evolucionar según el tratamiento, pero también con el aprendizaje. Por este motivo es más fácil realizar medidas de sensibilidad supraliminal, pero no se dispone de un valor absoluto, solamente de la relación entre la sensibilidad del sujeto para una y otra molécula. Por último, para cada caso particular, se puede desarrollar un protocolo adaptado. El umbral de reconocimiento parece ser el menos fiable de los parámetros medidos en caso de sospecha de hipogeusias moderadas.

Electrogustometría

La electrogustometría consiste en aplicar una onda cuadrada de corriente continua por un cátodo o un ánodo puesto sobre la lengua, mientras que el electrodo indiferente (o de referencia) cierra el circuito en la muñeca del sujeto. En estas condiciones se hidroliza la saliva y se aplica instantáneamente una onda cuadrada de estimulación química, por iontoforesis. La estimulación depende de lo que se ha hidrolizado en la saliva, es decir de la composición salival, de la intensidad y del sentido de la corriente. La intensidad de la percepción depende no sólo de la intensidad de la corriente aplicada sino también de la superficie del electrodo, es decir de la densidad de la corriente. Para comparar los resultados obtenidos con diferentes equipos en diferentes países, conviene mencionar las intensidades de corriente en la superficie estimulada en $\mu A/cm^2$ (microamperios por centímetro cuadrado), por ejemplo.

Los médicos franceses han utilizado ese sistema de estimulación, el único que puede prepararse instantáneamente antes del empleo; se ha comercializado un electrogustómetro normalizado cuya superficie de estímulo es de 40 mm^2.

Se utiliza generalmente sólo para el extremo de la lengua (a 1,5 cm frente al canino con la lengua parcialmente hacia adelante). A causa del reflejo nauseoso es difícil examinar las papilas de la V lingual así como el territorio del glosofaríngeo. Pero, aunque no se acostumbra, sería posible estimular las papilas foliáceas, territorio que tiene la doble inervación de la cuerda del tímpano y el glosofaríngeo.

La electrogustometría, tal como se aplica actualmente en clínica, sólo permite sentir una sensación compleja e indefinible, habitualmente denominada «metálica» a falta de mejor definición, y el examen no puede comprobar la eventual disociación de las hipo o de las ageusias específicas. La electrogustometría clásica puede comprobar la deficiencia del funcionamiento nervioso aferente, probablemente la deficiencia salival, la de las células sensoriales globalmente y la de los sistemas de transducción de los canales receptores, pero no la función de las proteínas de membrana quimiorreceptoras que discriminan las diferentes estructuras de las moléculas orgánicas. Este último aspecto sólo sería interesante para el estudio de los efectos yatrógenos diferentes de los medicamentos sobre el funcionamiento de la célula y el ensamblaje de diversos receptores membranarios. El neurólogo, en cambio, encuentra toda la información deseable en una electrogustometría.

El valor medido por la electrogustometría es un umbral de detección y representa un parámetro absoluto de la sensibilidad del sujeto. El paciente funciona como su propio control, comparando los lados derecho e izquierdo de la lengua.

La amplitud de las diferencias interindividuales de los umbrales medidos es grande, de 2 a 40 µA, sea 5 a 100 $\mu A/cm^2$ [78], incluso un poco más según algunos autores [53]. Por encima de 40 µA (100 $\mu A/cm^2$), se considera que hay patología, inicialmente hipogeusia, luego ageusia hacia 300 µA (750 $\mu A/cm^2$). Una diferencia de 30 o 50 %, según los autores, se considera como indicativa de una patología. El umbral promedio varía con la edad, de 11 a 20 µA (25 a 50 $\mu A/cm^2$) de 10 a 70 años.

El autor de este artículo ha estudiado la función de intensidad, es decir la intensidad del estímulo gustativo según la intensidad de corriente aplicada en un vaso de precipitación que contiene una solución sápida en la cual el sujeto moja su lengua. Si se añade en el circuito eléctrico, en contacto con la lengua, una solución que contiene una sustancia ionizada (por ejemplo: sacarinato de Na, ciclamato de Na, acesulfam K) en concentración subliminal no perceptible, el anión azucarado puede ser transportado por la corriente hacia los quimiorreceptores y el paciente puede percibirlo. Esta estimulación iontoforética es la única manera de realizar una onda cuadrada de estimulación gustativa. El autor encuentra una relación lineal entre la intensidad percibida del gusto azucarado del ciclamato, por ejemplo, y la densidad de corriente aplicada, hasta 40 $\mu A/cm^2$, más allá, observa una saturación, incluso una disminución de la percepción que el autor atribuye a un enmascaramiento de la sensación gustativa por la sensación somestésica naciente, debida al reclutamiento de terminaciones libres trigeminales. Con algunos microamperios más, el sujeto normal percibe picores ligeros, índice de estimulación trigeminal, y quemadura hacia los 80 $\mu A/cm^2$.

FACTOR HEDÓNICO

Varios tipos de mediciones pueden evaluar el parámetro hedónico de un estímulo para un sujeto, pidiéndole, por ejemplo, que anote el estímulo en una escala de -10 a +10 (de muy malo a muy bueno), o que clasifique los compuestos por orden de preferencia.

Hay que saber que la variable hedónica es eminentemente cultural y no representa realmente la sensibilidad gustativa propia del sujeto. Si el sujeto es agéusico para un estímulo, no podrá nunca preferirlo, pero si no prefiere nunca un estímulo, no quiere decir que sea agéusico para ese estímulo.

Variabilidad de las medidas individuales

Las sensibilidades absolutas de los sujetos para una misma molécula orgánica son diferentes [40, 41, 42]. Para compuestos como la sacarosa o la fructosa, la sensibilidad de la mayor parte de una población (60 %) varía en un factor 3 y los extremos en un factor 10. Lo que significa que el yogurt azucarado uniformemente al 12 % será percibido como muy dulce por algunos y poco dulce por otros, según el conjunto de quimiorreceptores propio de cada individuo. Algunos compuestos sápidos presentan distribuciones más variables aún que las de la sacarosa. Lo que significa también que se puede considerar patológica una sensibilidad baja pero normal de un paciente, observación ya anunciada por Bornstein [15, 16], y que se puede no observar sensibilidades alteradas debido al promedio de las observaciones de grupos cuya variancia fisiológica es muy extensa.

Medir la sensibilidad de cada sujeto para cada producto permite establecer perfiles. Estos perfiles, es decir el conjunto de respuestas de todos los sujetos para una molécula o el conjunto de respuestas de un sujeto para todas las moléculas, se parecen más o menos. Estas similitudes son cuantificables, lo que permite apreciar unas con respecto a otras. Utilizando suficientes moléculas de referencia para establecer los perfiles de sensibilidad de los sujetos, se descubre que cada sujeto es reproducible y que todos son diferentes. Tales resultados, basados en datos cuantitativos rigurosos, no presentan ningún sesgo de orden lingüístico o cultural. No existe un observador gustativo estándar y el promedio de una población no representa a los individuos de esa población. En conclusión, la variabilidad interindividual es tan grande que la distinción entre los grupos patológicos y los grupos de control es muy difícil.

Se ha mostrado que el sistema de los quimiorreceptores gustativos distingue todas las moléculas; la gustación es un continuo de percepciones y no un conjunto limitado de cuatro sabores. Se ha mostrado también que todos los sujetos perciben sensaciones diferentes los unos de los otros. Gracias a estas medidas de sensibilidad que muestran que cada sujeto tiene su propia percepción del espacio gustativo se ha podido comprender la razón de la falta de descriptores gustativos. Si cada individuo percibe un poco diferentemente cada estímulo, cuantitativa y también cualitativamente, ningún consenso se puede establecer y ningún término puede emerger para definir estas percepciones, en ninguna cultura.

ETIOLOGÍAS DE LAS ALTERACIONES GUSTATIVAS

Origen neurológico

Traumatismos craneales

Otros autores han descrito las vías gustativas [34, 105, 135]. Los traumatismos craneales, accidentales o yatrógenos, las afecciones neurológicas y los tumores pueden occasionar alteraciones gustativas.

Córtex

La ageusia postraumática es relativamente rara, el 0,4 % según una revisión de Mifka (1965) sobre 1000 pacientes [132]. Se asocia casi siempre con anosmia, cuya prevalencia es mucho más grande. El sujeto no siempre se da cuenta de su alteración gustativa, sobre todo si conserva una olfacción normal. La manifestación de la disfunción gustativa puede ser inmediata al traumatismo o retardada con evolución progresiva hasta la ageusia total en algunas decenas de días. Se puede observar una hipogeusia disociada, por ejemplo el caso de una mujer que podía detectar el gusto del NaCl y del HCl pero no el del azúcar ni el de la quinina. La mejoría de las alteraciones gustativas, más frecuente que la de las alteraciones olfativas, puede necesitar varios meses; generalmente las descripciones de los pacientes sugieren que la recuperación de la sensibilidad somestésica precede a la de la sensibilidad química. La recuperación puede ser incompleta e implicar por ejemplo sólo el gusto de la sacarosa y del NaCl, pero no el del ácido cítrico ni el de la quinina, dejando así una ageusia disociada como secuela.

Estas ageusias e hipogeusias son ocasionadas por hematomas debidos a diversas fracturas: temporales, occipitales, basilares o parietales [116, 132]. Las lesiones afectan al opérculo frontoparietal, al uncus del hipocampo o a la ínsula. Un caso de anosmia con ageusia ha sido descrito como secuela aislada de una anoxia severa en el transcurso de una anestesia. Estas alteraciones sensoriales parecen definitivas [144].

Algunos casos bien netos de ageusia ipsolateral a la fractura podrían contribuir a resolver la controversia persistente sobre la eventual decusación lemniscal de las vías gustativas. Pero las alteraciones gustativas debidas a los choques temporoparietales pueden tener un origen simultáneamente central y periférico pues la cuerda del tímpano ha podido ser lesionada en el transcurso del traumatismo. Las otras zonas, exceptuando la ínsula, son con seguridad asociativas y sus alteraciones no aportan información sobre la lateralidad de las vías gustativas. Benedek (1919), citado por Sumner [132], describió un caso de ageusia izquierda después de una herida por bala que había determinado una hemiplejía izquierda. Bornstein, 1940 [16], que localiza la proyección gustativa a nivel del área 43 de Brodmann, es decir en la base de la circunvolución parietal ascendente, refiere diferentes casos que parecen indicar una proyección contralateral. Un sujeto herido por bala presentó un síndrome del opérculo parietal izquierdo y un déficit gustativo contralateral fuerte acompañado de una hipogeusia ipsolateral leve. Una cicatriz de 1,5 cm de diámetro y 0,5 cm de profundidad fue localizada post mortem en el tercio medio de las circunvoluciones pre y postcentrales (opérculo parietal). La sensibilidad gustativa había mostrado una recuperación entre dos exámenes practicados respectivamente 3 y 4 años después de la herida. Un caso de hemihipoestesia y analgesia derecha se acompañaba de hipogeusias localizadas en la lengua, más importantes a la derecha y a la izquierda. Una bala había entrado por el lado izquierdo, 7 cm por encima del trago de la oreja y vuelto a salir 7 cm por detrás, al mismo nivel, afectando la base de las circunvoluciones pre y postcentrales así como el opérculo frontal. Un tercer caso equivalente muestra, como los dos primeros, una fuerte hipogeusia, incluso ageusia, del lado contralateral. Cabe notar no obstante que estas lesiones son bastante extensas como para implicar efectos motores, incluso afásicos, y la zona lesionada desborda probablemente el territorio gustativo primario. Yamamoto et al [141] han hallado muy pocas células puramente gustativas en una zona muy reducida en la rata y, más generalmente, células multimodales o convergentes de otras modalidades sensoriales; se puede pensar que las lesiones afectaban a las estructuras asociativas tanto como a las primarias.

Tálamo

Una alteración olfativa y gustativa que tiene por origen el núcleo ventroposteromediano (parte parvocelular) (VPM

pc) del tálamo confirma la localización de esta conexión en el hombre [66]. Una hemorragia talámica a nivel del VPM pc observada por resonancia magnética [69] ha dado lugar a una ageusia ipsolateral (lado derecho) y parece confirmar un trayecto ipsolateral para la quimiorrecepción gustativa, mientras que los trayectos ipso y contralaterales podrían implicar a las proyecciones trigeminales somestésicas. Pareciera que la proyección gustativa química (no trigeminal) fuera ipsolateral hasta el tálamo y luego bilateral del tálamo al córtex.

Área gustativa protuberancial

Una lesión del puente de Varolio [68] ocasionó perturbaciones gustativas contralaterales, pero se trataba en realidad de un caso de esclerosis múltiple y la lesión contralateral no fue tal vez el origen de la alteración funcional.

No todos los autores consideran demostrada la existencia de la conexión protuberancial (segunda conexión después del núcleo del haz solitario) descrito en el animal por Norgren y Leonard en 1971 [106]. Norgren la describió como una conexión no obligatoria en el primate [105], con función más bien viscerosensorial. Algunos casos aislados en la literatura aportan crédito a la existencia de esta segunda conexión protuberancial en el hombre: una ageusia total en relación con una lesión vascular por encima del núcleo del V par descrita por Harris (1926), citada por Sumner [132]; las hemorragias han dado lugar a evaluaciones cuantitativas de hipogeusia o de ageusia [54, 101].

Lesiones periféricas debidas a traumatismos

Una fractura del cóndilo maxilar puede acarrear una ageusia ipsolateral por aplastamiento o sección de la cuerda del tímpano.

■ *Lesiones yatrógenas de origen quirúrgico*

Centros

Se han observado disgeusias en casos de injerto de hueso parietal [16], de ablación de meningioma cerebeloprotuberancial [122] o de lobectomía temporal [64].

Oído medio

En las intervenciones por otosclerosis u otoespongiosis y reconstrucción osicular, puede ocurrir que la cuerda del tímpano sea estirada, comprimida o seccionada [70]; resulta una alteración gustativa y también un grave déficit de la función salival [77] por lesión de las fibras eferentes secretomotoras del VII par bis. A veces se evitan las intervenciones bilaterales gracias al número creciente de estudios que insisten en las alteraciones del gusto, alteraciones que parecen secundarias a la degradación de la función salival [7, 8]. Con respecto a la gustación, parece que la función gustativa se recupera en algunos meses o años si la cuerda del tímpano se corta unilateralmente. Kveton y Bartoshuk [74] han mostrado que la cuerda del tímpano ejerce una inhibición fisiológica en la respuesta del IX par al estímulo gustativo. En los casos de lesión de la cuerda durante ablaciones de neurinomas acústicos, por ejemplo, puede suceder que se libere la inhibición del IX par, aportando entonces una compensación sensorial. La pérdida del gusto en una zona reducida de la lengua, por ejemplo en los dos tercios anteriores de una hemilengua, asociada a una compensación por el IX par, no parece constituir una molestia para el sujeto. La inervación gustativa múltiple explica probablemente la baja prevalencia de quejas de ageusia.

Cirugía dentaria

Un estudio de Schultze-Mosgau et al [123] muestra que el 1,4 % de las quejas corresponden a una lesión reversible del nervio lingual (16 pacientes) o del nervio alveolar inferior (24 pacientes). Todos estos pacientes han recuperado completamente su función gustativa después de 6 meses. La lesión del nervio lingual se traduce simultáneamente por una anestesia que afecta a los dos tercios de la lengua ipsolateralmente.

Intervenciones de las vías aéreas superiores

La rama lingual del IX par puede lesionarse excepcionalmente durante la amigdalectomía: sólo 3 casos (0,3 %) entre las 3 500 quejas de alteraciones del gusto observadas por Ohtuka et al [107].

La intubación traqueal también puede lesionar el lingual bilateralmente [18].

En algunos casos de broncoscopia y laringoscopia pueden lesionarse la rama lingual del IX par y el hipogloso [14]. A la ageusia se añade una anestesia táctil, térmica y dolorosa del tercio posterior de la lengua y de la faringe, ipsolateralmente.

La sutura de las extremidades seccionadas del lingual o de la cuerda del tímpano han sido descritas con éxito diverso [67, 145]. Parece que los sujetos no tienen siempre una percepción objetiva de su déficit: algunos agéusicos no tienen conciencia de su alteración y otros, que han recuperado una sensibilidad gustativa mesurable normal, se dicen agéusicos. Esta observación es probablemente interesante para comprender la relación entre la sensibilidad gustativa y la cognición.

■ *Afecciones neurológicas verdaderas*

Los neurinomas de la célula de Schwann asociados al glosofaríngeo son muy raros; en cambio, se encuentran más a menudo neurinomas asociados a la porción vestibular del VIII par (neurinoma acústico) que comprimen el nervio intermediario de Wrisberg y causan una pérdida del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Estas hipoageusias o ageusias no son precoces. Aparecen a continuación de la invasión cocleovestibular, con las alteraciones trigeminales. Pero preceden a la instauración clínica de la parálisis facial [114].

Tumores derivados de la glia, astrocitomas, oligodendrogliomas y sobre todo glioblastomas asociados a la ínsula pueden, si se desarrollan rápidamente, afectar la función gustativa [37].

La parálisis facial idiopática causó la elevación de los umbrales gustométricos en 18 casos observados [108]; la meningorradiculoneuritis por *Borrelia* [3] produce el mismo efecto.

En el caso de la lesión troncular del VII par, la ageusia se localiza en los dos tercios anteriores de la lengua, ipsolateralmente. Cuando es de origen viral, aparece un gusto metálico 48 h antes de que se instale la parálisis facial. La recuperación gustativa precede, en general, a la recuperación motora y constituye un excelente pronóstico. La inexcitabilidad completa en la prueba de electrogustometría hasta el 15º día es un elemento desfavorable para la evolución [33].

La disautonomía familiar o síndrome autosómico recesivo de Riley-Day es una enfermedad hereditaria recesiva muy rara que se observa en las poblaciones de origen semita. Los pacientes son totalmente agéusicos, no tienen lágrimas, sudor ni salivación abundante, presentan una alteración de la coordinación y una disminución de la sensibilidad al dolor. Carecen habitualmente de papilas fungiformes y caliciformes. En una variedad de tipo II de la enfermedad, habría presencia de papilas pero no sensibilidad gustativa.

Algunos casos de perturbación gustativa asociada a dolores en la zona otorrinolaringológica sin ninguna patología de esta zona, se deben a veces a la incoordinación muscular y al espasmo de la articulación temporomaxilar [85], que puede acarrear el «*burning mouth syndrome*» [44].

ALTERACIONES YATRÓGENAS DE ORIGEN MEDICAMENTOSO

Algunos medicamentos poseen un efecto nocivo sobre la función gustativa. Este efecto puede intervenir en el caso de una aversión condicionada (cf supra): actuando como un estímulo gustativo, la droga, que posee a la vez un gusto propio y una acción tóxica, actúa como estímulo condicional e incondicional. El gusto de la droga puede percibirse durante largo tiempo debido a su excreción en la saliva durante su persistencia en el organismo y puede igualmente estimular los receptores gustativos por vía sistémica. Cuando el sujeto se queja de percibir un «mal gusto» y si se sospecha una perturbación de la función gustativa, resulta necesario comprobar que no se trata sólo del gusto de la droga. Con este fin, se hace probar al enfermo una dilución de la sustancia preguntándole si se trata del gusto del que se queja.

Los medicamentos pueden degradar el sistema de los receptores moleculares periféricos, los sistemas de transducción (adenosín monofosfato cíclico [AMPc], inositol-trifosfato, canales de sodio, potasio, calcio o no específicos), pueden perturbar las células sensoriales y modificar la transmisión nerviosa de los mensajes por una acción sobre los neurotransmisores.

Estas perturbaciones son más importantes de lo que se cree y pueden justificar el cese del tratamiento.

Es difícil poner en evidencia las causas precisas de esta acción nefasta del medicamento sobre la función gustativa, pues sólo un bajo porcentaje de los pacientes sometidos a una misma prescripción sufren ese efecto secundario y, por otra parte, los pacientes que tienden a quejarse de un efecto secundario presentan otras patologías eventualmente causales de la alteración del gusto, atribuida sin razón al medicamento; por último, los grupos no son homogéneos y siempre demasiado reducidos.

Varias publicaciones tratan este tema [57, 63, 99, 119], donde se encontrarán acciones sobre el *turnover* celular (metotrexato, antimicrobianos, agentes antiproliferativos, irradiaciones, hormonas, etc.), agentes que modifican la permeabilidad de la membrana (por ejemplo la anfotericina B que forma poros en la membrana celular), agentes que modifican el transporte axonal (por ejemplo, la colchicina), medicamentos que intervienen en la producción de energía (metronidazol), agentes que modifican la doble capa lipídica de la membrana (benzocaína y anestésicos en general), medicamentos activos sobre los canales iónicos (amilorida, hidrocortisona, fenitoína, que modifican el flujo de Na^+, nifedipina y diltiazem que bloquean los canales cálcicos). Los medicamentos interactúan también con el metabolismo de los mensajeros secundarios. Todos los compuestos que intervienen sobre los receptores de los neurotransmisores pueden también modificar el gusto. Los vasodilatadores actúan también por modificación del flujo sanguíneo a nivel de la papila gustativa *(cuadro I).*

La D-penicilamina, sustancia antirreumática, provocó ageusia en 13 de los 100 casos estudiados por Camus et al [22]. Es el efecto quelante del cobre por el medicamento en las personas cuyas reservas en cobre son escasas el que modifica las cuproproteínas en los poros gustativos. La ageusia aparece entre el 2ª y el 4º mes del tratamiento y desaparece en 10 a 20 días con la administración, alejada de la toma del medicamento, de una sal de cobre. La sulfasalazina, antirreumático, parece provocar alteraciones del gusto en pacientes ancianos [90].

Casos de ageusia han sido registrados después de una utilización diaria prolongada de clorhexidina en el tratamiento de la placa bacteriana [2].

Una serie de artículos recientes tratan numerosos problemas gustativos en relación con la toma de un nuevo antifúngico, la terbinafina [130], y con la pentamidina utilizada en el tratamiento del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) [52].

ALTERACIONES YATRÓGENAS DE LA QUIMIOTERAPIA Y DE LA RADIOTERAPIA ANTICANCEROSAS

La literatura sobre las alteraciones gustativas de los pacientes cancerosos [93, 100] ha sido reemplazada por una abundante literatura sobre las alteraciones yatrógenas del gusto debidas a las terapéuticas anticancerosas. Se propone una técnica de investigación rápida y eficaz para evaluar los déficits [36]. La radioterapia y la quimioterapia tienen por consecuencia secundaria una degradación rápida de la función gustativa seguida de una recuperación lenta durante varios meses o años [8, 34]. Estas terapias afectan a las células sensoriales, las fibras nerviosas, el transporte axonal de sustancias tróficas, las glándulas salivales y provocan infecciones orales. Estas perturbaciones degradan la calidad de vida y crean un problema nutricional que frena la recuperación de la enfermedad.

El cese de las multiplicaciones celulares destruirá bastante eficazmente el *pool* de células gustativas gracias a su *turnover* rápido (10 días y medio), casi tan rápido como el de las células cancerosas. Pero el efecto yatrógeno del tratamiento se extiende también a otras funciones que causan por sí mismas una deficiencia gustativa secundaria. La población bacteriana y fúngica de la cavidad bucal está alterada, el flujo salival está reducido e incluso interrumpido, la composición salival está degradada [7].

La vinblastina actúa directamente sobre la actividad mitótica de las células gustativas y conduce a una pérdida total del gusto [71]. El cisplatino, la bleomicina y el metotrexato provocan una alteración del gusto [84]. Las sensaciones dulces, saladas, ácidas y amargas en bajas concentraciones se perciben con más intensidad en el transcurso de un tratamiento por bleomicina, actinomicina D, vindesina y dacarbazine. Por último, sensaciones de gusto amargo (disgeusias) se observan durante el tratamiento, que podrían provenir de la estimulación sistémica de las células sensoriales gustativas [108].

La radioterapia de la cabeza y del cuello origina hiposialia, xerostomía y disgeusias variadas. Los umbrales gustativos son superiores a lo normal para todos las sabores estudiados [6, 35, 97]. Disminuye el número de primordios gustativos y la función gustativa. La función gustativa se altera muy pronto, en 1 o 2 días [26]. Podría observarse un efecto yatrógeno no sólo sobre las células sensoriales sino también sobre las fibras nerviosas que las inervan [38]: en microscopia electrónica se observa un defecto de diferenciación celular como en el caso de las desnervaciones experimentales que conllevan la degeneración del primordio gustativo por cese del transporte axonal. La recuperación de la función gustativa necesita entre 60 y 120 días. En la rata, la irradiación modifica las preferencias alimentarias, disminuye la amplitud de las respuestas de la cuerda del tímpano y provoca un importante deterioro de la mucosa bucal [102].

La radioterapia disminuye también la secreción salival en el hombre y en el animal [73, 97, 98]. En el hombre, el deterioro de la función salival alcanza su máximo 5 años después del tratamiento. Disminuye el flujo salival a nivel de la parótida y de la glándula submandibular y también a nivel de las glándulas de Von Ebner, pequeñas glándulas localizadas en el interior mismo del surco de las papilas caliciformes y foliáceas, que liberan sus secreciones salivales a nivel de las células sensoriales [28]. Bodner [13] ha podido objetivar, en la rata, el aspecto de degeneración celular 1 día después de la irradiación. La función salival estaba degradada 2 o 3 días después y se desarrollaba una estomatitis con disminución de la ingesta alimenticia y pérdida de peso del 42 % 1 semana después.

La radioterapia disminuye el flujo salival y la composición proteica de la saliva. Ésta contiene más de 100 proteínas con funciones variadas; amilasa, NGF *(nerve growth factor),* EGF *(ephitelium growth factor),* lipasas específicas, IgA (inmunoglobulinas A) y proteínas responsables de la lubrificación. La disminución del flujo salival y la alteración de su constitución

Cuadro I. – Medicamentos que alteran la función gustativa (según Mott et al y Schiftman [99, 118]).

Función	Molécula	Naturaleza de la alteración gustativa
Antimicrobianos	Ampicilina Bleomicina Cefamandol Lincomicina Penicilina G procaína Metronidazol HCI Sulfasalazina Tetraciclina Niridazol Pentamidina	Mal gusto Perturbación del gusto Dysgeusie metálica Disgeusia metálica Perturbación del gusto Disgeusia metálica
Antifúngicos	Anfotericina B Griseofulvina Terbinafina	Perturbación del gusto Perturbación del gusto
Antituberculosos	Etambutol	Disgeusia metálica
Amebicidas y antihelmínticos	Metronidazol Niridazol	Perturbación del gusto
Anticoagulante	Fenindiona	Perturbación del gusto
Anticonvulsivante	Carbamacepina	Hipogeusia, ageusia
Antidiabéticos	Biguanida Glipicida Fenformina y derivados	Dysgeusia metálica
Antihistamínicos	Azelastina Maleato de clorfenamina	Disgeusia metálica, amargo
Anticolesterolemiante	Clofibrato	
Antiinflamatorios	Salicilatos Fenilbutazona Levamisol Dexametasona Alopurinol	Perturbación del gusto Ageusia, hipogeusia
Hipolipidemiantes	Colestiramina Clofibrato	Perturbación del gusto Hipogeusia
Antimitóticos e inmunosupresores	5-fluorouracilo Azatioprina Bleomicina Cisplatino Metotrexato	Modificación de la sensibilidad al gusto amargo y ácido y aumento de la sensibilidad al gusto dulce Perturbación del gusto Ageusia Ageusia Disgeusia ácida y metálica, ageusia
Antiparkinsonianos y miorrelajantes	Levodopa Baclofeno Cloromezanona	Perturbación del gusto Ageusia, hipogeusia
Antitiroideos	Carbimazol Metimazol Metiltiouracilo Tiamazol Propiltiouracilo	Ageusia Ageusia Ageusia Ageusia
Antiartríticos	Alopurinol Auranofine Penicilamina Sulfasalazina	Disgeusia metálica Disgeusia metálica Ageusia, disgesia metálica
Enfermedades cardiovasculares	Amilorida Amrinona Bretilium Captopril Diltiazem Dipiridamol Enalapril Nifedipina Trinitrina (transdermal) Espironolactona Oxifedrina Bamifilina HCI Diazóxido Ácido etacrínico	Modificación de la sensibilidad al NaCl Hipogeusia Refuerzo de la sensibilidad al NaCl Aumento de los umbrales gustativos Hipogeusia Perturbación del gusto Disgeusia Ageusia Ageusia Ageusia

Cuadro I. – (Continuación).

Antisépticos (dentarios)	Clorhexidina Hexetidina Lauryl-sulfato de sodio	Perturbación del gusto, gusto persistente ageusia Perturbación del gusto Ageusia a la sal
Diversos	Acetazolamida Isotretinoína Etidronato Idoxuridina Vitamina D	Disgeusia amarga Ageusia al ácido cítrico
Anestésicos locales	Benzocaína Procaína HCI Lidocaína	
Tranquilizantes, hipnóticos	Clormezanona Zopiclone	Ageusia Perturbación del gusto
Psicotropos	Carbonato de litio Carbamazepina Fenitoína Psilocibina Trifluoperazina	Disgeusia metálica
Estimulantes del sistema nervioso central	Dextroanfetamina	Aumento del umbral para el dulce y disminución del umbral para el amargo

van a disminuir la lubrificación, el poder de solubilización, el poder tampón, las defensas antimicrobianas y antifúngicas [7]. La radioterapia y la quimioterapia provocan la formación de condicionamientos aversivos [48]. El consumo de sacarina asociado a la irradiación en la rata provoca una aversión condicionada a la sacarina. Asimismo, la asociación de la vinblastina y de la sacarina conduce en la rata a una aversion condicionada al azúcar y a la sacarina que dura aproximadamente 8 días, después de lo cual el comportamiento vuelve a ser normal. Este condicionamiento ha sido ampliamente descrito, en el hombre, para los dos tipos de tratamiento. Bradley [17] ha demostrado que la aversion condicionada se realiza también si el estímulo gustativo se aplica por vía sístémica (arteria lingual, en la rata). Es posible que la vinblastina actúe a la vez como estímulo gustativo incondicional por vía sístémica durante un tiempo bastante largo alrededor de la perfusión y como estímulo visceral condicional. Pero todo alimento ingerido (estímulo incondicional) durante el período de acción de la vinblastina (estímulo condicional) puede acarrear una aversion relativamente duradera. Tales aversiones condicionadas se consiguen mejor si el estímulo es desconocido por el animal (el efecto es entonces potenciado por la neofobia natural), lo que ha dado la idea a Bernstein [10, 19] de asociar alimentos no esenciales a la quimioterapia, por ejemplo los caramelos en los niños.

Reflexiones sobre los tratamientos más apropiados y la elección de las dosis permiten ahora tratar de limitar estas consecuencias yatrógenas [123]. Se estudia el efecto atenuador de compuestos como la dexametasona sobre el desarrollo de una aversión condicionada debida al cisplatino [96]. Los autores insisten sobre el papel preventivo del dentista antes de cualquier irradiación [133].

ENFERMEDADES DE ORIGEN ENDOCRINO

Tiroides

Tal vez porque los pacientes hipotiroideos tienen tendencia a añadir grandes cantidades de sal a su alimentación, se ha considerado, en los años 20 a 50, que el bocio estaba asociado a una pérdida del gusto [87]. Pero Pittman y Breschi [113] y otros autores no encontraron déficit gustativo en 10, 16 o 17 pacientes en estudios controlados. De manera contradicto-

ria, se ha observado un aumento de los umbrales de detección y de reconocimiento en 18 hipotiroideos mejorados por el tratamiento [86] y Schaupp y Seilz [115] han hallado umbrales electrogustométricos significativamente aumentados en los hipotiroideos y no significativamente disminuidos en 73 pacientes hipertiroideos. Recientemente, Bhatia et al [12] observaron una alteración disociada a nivel supraliminal en los hipotiroideos: la sensación a la glucosa y a la quinina disminuye; en los hipertiroideos, todas las sensibilidades disminuyen. Uchiyama et al describieron un caso de pérdida total del gusto en un hipotiroideo que no percibía ninguna sensación con respecto al azúcar o la sal saturada, sin déficit olfativo [134]. Un mes de tiroxina le ha permitido recuperar una sensibilidad gustativa normal. El modelo animal no puede resolver la controversia: en las ratas hipotiroideas el umbral de preferencia varía, pero el hipotiroidismo tiene efectos sobre los mecanismos homeostásicos que modifican las tomas alimentarias e hídricas independientemente de la sensibilidad gustativa. Un ligero déficit olfativo ha sido puesto en evidencia en los hipotiroideos, aunque el número de pacientes en los diferentes estudios era muy escaso, salvo para Schaupp y Seilz. Se podría pensar que una alteración de la función gustativa ha pasado desapercibida en los estudios que no la han encontrado.

Paratiroides

Un estudio de Henkin [61] con 6 pacientes pseudohipoparatiroideos ha mostrado un aumento de los umbrales de detección, pero no de reconocimiento, para la sal y el azúcar, y un aumento de los dos tipos de umbrales para el ácido y el amargo, hasta respectivamente 14 y 20 veces la norma. La hormona paratiroidea regula la concentración de Ca^{++} sérico. Los receptores de la hormona se acoplan a una enzima adenilatociclasa por una proteína Gs que se asocia a un guaninanucleótido. Esta proteína Gs es deficitaria en la forma 1a del pseudohipoparatiroidismo, distinta en esto a la forma 1b [82]. En las dos formas, la calcemia es baja. Según los resultados de Weinstock et al [139], que han mostrado una alteración de la sensibilidad olfativa únicamente en los pacientes de tipo 1a, los pacientes de Henkin, deficientes olfativos, eran también del tipo 1a. Las proteínas G están ampliamente implicadas en la etapa de transducción de los compuestos dulces. Se tendría entonces una explicación de la correlación entre pseudohipoparatiroidismo 1a y reducción de la sensibilidad gustativa. Pero la hipótesis sólo es válida para los compuestos orgánicos, pues el Na^+ pasa por diversos canales de sodio no específicos, mientras que H^+ se limita a cerrar los canales potásicos [5]. La proteína Gs no es la única explicación de las alteraciones del gusto observadas.

Corticosuprarrenales

Los umbrales gustativos están muy alterados en los insuficientes corticosuprarrenales (enfermedad de Addison) para el NaCl, el KCl, el Na_2CO_3, la sacarosa, la urea y el HCl [65]. Los umbrales electrogustométricos son muy bajos [72]. La prednisolona aumenta los umbrales a nivel normal. Por otro lado, 4 pacientes que padecían hipercorticismo verdadero (la enfermedad de Cushing, que es bastante rara) tenían umbrales de detección y de reconocimiento 10 veces superiores a la norma [62]. El tratamiento fue eficaz en la sensibilidad gustativa en todos los casos. Schaupp y Seilz [115] no encontraron una modificación del umbral gustativo en 24 casos de Cushing, pero confirmaron un aumento de los umbrales en 24 casos de hipopituitarismo. En el animal, los umbrales de preferencia no muestran cambios en los modelos suprarrenalectomizados u otros, pero Contreras y Frank [27] han observado, con registros de neuronas aisladas en la cuerda del tímpano, un leve descenso de la sensibilidad supraliminal al NaCl únicamente (los umbrales son normales) en los animales privados de sodio (n = 33) con respecto a los controles (n = 34). Brosvic et al [20] observaron que los umbrales de detección gustativos no son alterados por una suprarrenalectomía en la rata.

ENFERMEDADES HEPÁTICAS

Un estudio con más de 100 pacientes muestra que más del 40 % se queja de que la «alimentación no parece tan buena» [31]. Estudios de los años setenta que utilizaron la técnica de las tres gotas depositadas sobre la lengua, de Henkin et al [65], mostraron de manera contradictoria que el umbral de los pacientes estaba aumentado para la sal y un compuesto de gusto amargo, o que la sensibilidad para los cuatro sabores estaba disminuida [50]. En cambio, dos estudios [30, 70] que utilizaron una técnica de estimulación de la lengua entera no demostraron diferencia de sensibilidad entre los pacientes y los sujetos controles. La contradicción entre estos resultados no parece deberse a la diferencia de superficie de lengua estimulada; la diferencia interindividual puede ser más importante que el déficit de origen patológico en cada individuo y, en este caso, el déficit aparecerá o no, de manera aleatoria, según los experimentos. Paradójicamente, todos estos resultados contradictorios son verdaderos. Además, la reunión de patologías variadas en un mismo grupo de pacientes puede reforzar la amplitud de la distribución de las medidas en la población estudiada. En conclusión, no se sabe si, en su conjunto, las enfermedades hepáticas inducen una modificación de la sensibilidad gustativa. Tendría valor poder registrar los parámetros de la sensibilidad de cada paciente antes de su enfermedad y compararlos con los mismos parámetros registrados en condición patológica, siendo cada paciente su propio control, para eliminar el factor de variancia interindividual y observar probables pero leves déficits gustativos en algunos casos.

Cualquiera que sea su sensibilidad objetiva, estos pacientes presentan aversiones gustativas en el 12 al 55 % de los casos y compulsiones alimentarias en el 75 % [31]. Esta última observación es sorprendente en algunos pacientes, principalmente los cancerosos con metástasis, para los que se describen habitualmente aversiones gustativas.

Garrett-Laster [50], que había hallado un déficit gustativo para el NaCl, urea, sacarosa y HCl, observó una mejoría de la sensibilidad gracias a un tratamiento con vitamina A. Pero Weismann et al [140] observaron también una tendencia a la mejoría de la sensibilidad gustativa con un tratamiento mixto de vitamina A y cinc en los sujetos de control. Sturniolo et al [131] observaron en un estudio con 60 pacientes, que la elevación de los umbrales en los pacientes cirróticos se debe a la enfermedad en sí y no a una deficiencia en cinc.

En conclusión, la vitamina A implicada en la síntesis del retinal y la visión tendría tal vez también una acción sobre la gustación. Las hipótesis actuales sobre los receptores periféricos consideran que las proteínas receptoras y transductoras de los sistemas visual y gustativo podrían ser muy próximas constitutiva y funcionalmente [115].

ALTERACIONES RENALES

En las enfermedades urémicas, se tiende a limitar las proteínas para limitar la uremia: en consecuencia, se encuentran a menudo tasas de cinc muy bajas. Correlativamente, algunos autores observaron umbrales elevados para el ácido y la sacarosa [21, 128], otros estudios en doble ciego [88, 89], umbrales elevados para todos los sabores estudiados. Burge [21] observó que los umbrales de reconocimiento están inversamente correlacionados con la depuración de la creatinina y, por lo tanto, con la gravedad de la enfermedad.

En cambio, Ciechanover et al [25] no encontraron diferencias en los umbrales de reconocimiento de los pacientes urémicos

y de los sujetos de control. Este autor observó que los umbrales de reconocimiento evolucionan con la edad y que hay que ser muy meticuloso en la selección de grupos de edad equivalente entre los pacientes y los grupos de control.

Los estudios precedentes parecen confirmarse con la observación del efecto de los transplantes [88] y de la diálisis [127]. Los pacientes transplantados muestran una disminución de los umbrales entre 12 y 18 meses después del transplante, lo que pudiera ser sólo un efecto del aprendizaje de la evaluación del umbral, pero la comparación con un grupo de sujetos de control ha identificado umbrales idénticos entre los sujetos normales y los pacientes urémicos transplantados únicamente, y esto 18 meses después del transplante [88]; simultáneamente estos pacientes recuperan un valor normal de cinc después de 12 meses aproximadamente.

Por otro lado, un estudio en doble ciego con *crossover* de la suplementación en cinc durante la diálisis, mostró una mejoría de la conducción nerviosa y de la sensibilidad gustativa en el transcurso del tratamiento en 12 semanas [129].

Estos estudios de umbrales de reconocimiento sugieren una relación entre la enfermedad urémica, la tasa de cinc, la neuropatía y la gustación. En este caso, si la causa de la alteración gustativa supuesta fuera de origen nervioso, deberían encontrarse alteraciones en otros sistemas sensoriales, también de origen neuropático.

DIABETES

Pirart ha observado numerosas anomalías que afectan a las funciones periféricas y autónomas en 4 400 pacientes diabéticos [112]. Algunos estudios refieren una elevación de los umbrales de reconocimiento en los pacientes diabéticos con respecto a los grupos de control para la sacarosa, el NaCl, la urea y el sulfato de quinina [59, 104]. En el estudio de Hardy [59] se han medido los umbrales de detección y de reconocimiento en 100 jóvenes diabéticos y 100 jóvenes sanos, así como en 22 adultos diabéticos y 41 adultos sanos. La controversia sobre la mayor perturbación en los insulinodependientes o los no-insulinodependientes no ha sido resuelta. Pero todos estos estudios parecen implicar la neuropatía de una diabetes avanzada, complicada y mal equilibrada [1, 79, 80]. Argasinska et al [4] y Le Floch et al sólo encontraron una elevación de los umbrales gustativos, obtenidos por electrogustometría, en los diabéticos con neuropatía. Sin embargo, Lassila et al en 1988 [76] no encontraron diferencias, en las personas mayores de 65 a 87 años, entre los diabéticos y los grupos de control. A esta edad, ¿el déficit debido a la edad iguala el déficit debido a la patología?

Dejean et al [32] han medido los umbrales de sensibilidad a la sacarosa en el transcurso de una hiperglucemia provocada en una paciente. La sensibilidad a la sacarosa disminuyó después del pico de hiperglucemia, el mínimo a los 4 min, y después aumentó hasta su valor de origen. El efecto pudiera provenir de una adaptación a la glucosa sanguínea por vía sistémica o excretada en la saliva, hipótesis estudiada nuevamente por Bhatia en 1991 [11].

Fontvieille et al [45] han buscado índices eventuales de otro origen que la neuropatía para la modificación del gusto en los diabéticos. Los autores han hallado una relación de las sensibilidades a la fructosa y a la sacarosa significativamente diferentes entre los dos grupos, pero muy pequeña (3 %). Esta experimentación ha servido sobre todo para mostrar que la amplitud de las diferencias interindividuales, en cada grupo, enmascara fácilmente las diferencias intergrupales. De todas maneras, la pequeña diferencia objetivada por el estudio de Fontvieille no puede relacionarse con ninguna neuropatía cuyo efecto sería absolutamente similar sobre la sensibilidad a la fructosa y a la sacarosa. Sea que los dos grupos de sujetos (n = 29; n = 33) tenían, por azar, una sensibilidad diferente para estos compuestos, no relacionada con la enfermedad, sea que los diabéticos poseen una sensibilidad más grande para la fructosa que para la sacarosa que los sujetos normales (o una sensibilidad más baja para la sacarosa que para la fructosa). Settle [125, 126] ha hallado una hiposensibilidad a la glucosa en familiares sanos de sujetos diabéticos. Estudios de relación estructura/actividad han permitido pensar que la sacarosa sería percibida por su parte de glucosa y no por su parte de fructosa. En este caso, podría considerarse que existe una característica genética de los receptores de los diabéticos, menos sensibles a la glucosa.

Diabetes y *burning mouth síndrome* (BMS)

Se piensa actualmente que la diabetes sería un factor etiológico del BMS (cf infra) [51, 60]. La diabetes puede reducir el flujo salival y la xerostomía puede ser un factor del BMS, facilitando por ejemplo la multiplicación de *Candida,* factor etiológico reconocido del BMS. En este caso, algunos efectos de la diabetes sobre el gusto resultarían de un BMS consecutivo a la diabetes. Lamey et al [75] analizan todas las perturbaciones bucales que guardan relación con la diabetes.

AFECCIONES DE LA ZONA ORAL

Xerostomía

La xerostomía es un síntoma subjetivo de sequedad bucal frecuentemente asociado a una reducción grave de la producción salival, que a su vez acompaña a menudo a las enfermedades auto-inmunes, a la diabetes, a la hipertensión arterial, a las terapias medicamentosas o a la irradiación terapéutica. Estudios experimentales han mostrado una pérdida de la sensibilidad gustativa con la supresión de la función salival [102]. El síndrome de Sjögren asocia xerostomía y queratoconjuntivitis seca. Weiffenbach [138] 1995, no encontró un déficit gustativo en todos los estudios, y piensa que la sensibilidad está alterada solamente para las concentraciones bajas, pero que es normal para las concentraciones supraliminales.

Las causas de la reducción de secreción salival son múltiples; se deberá indagar si se debe a una patología de las cuerdas del tímpano (con función secretomotora sobre las glándulas salivales) o a una acción más general que afecta igualmente a las glándulas de Von Ebner, glándulas salivales incluidas en las papilas foliáceas y caliciformes e inervadas por el IX par. En efecto, si sólo las cuerdas del tímpano están afectadas, se podría muy bien conservar una sensibilidad gustativa normal en el territorio del glosofaríngeo.

Burning mouth síndrome

Este síndrome (estomatodinia) ha sido recientemente reconocido en Estados Unidos y Grushka [58] parece ser su autor privilegiado. Se trata de un dolor urente en la cavidad bucal que afecta la punta de la lengua, el paladar óseo, la parte interna del labio inferior o cualquier otra zona. No existen signos particulares y cualquier lesión visible de la mucosa bucal elimina el diagnóstico de BMS. Desde 1900 y hasta un pasado reciente, el BMS era considerado como de origen psicógeno; hasta 1982, no se disponía de ningún signo clínico. No obstante, las alteraciones del gusto y de la sensibilidad somestésica han sido objetivamente demostradas después.

Los pacientes se quejan de una perturbación del gusto y de la presencia de un gusto persistente amargo o metálico. La experimentación manifiesta una disminución significativa de 2 °C en la resistencia dolorosa al calor (n = 70 pacientes y 43 controles de la misma edad), lo que se parece a un síntoma postraumático de una lesión nerviosa. Los umbrales de detección químicos y las respuestas supraliminales han sido estudiados en 47 pacientes y 27 controles. Sólo los umbrales para la sacarosa, en las cuatro moléculas estudiadas, son sig-

nificativamente más elevados en los pacientes que padecen BMS [58]. Un conjunto de factores etiológicos ha sido propuesto, pero ninguno ha sido reconocido como la única causa sistemática. El origen multicausal del síndrome es evidente. Las vitaminas B1, B2, B6 son deficientes en el 40 % los pacientes BMS estudiados, frente al 7,5 % de los controles. El tratamiento vitamínico ha sido eficaz en un estudio en el 85 % de los pacientes (n = 70), pero en otros estudios no se han encontrado resultados tan altos. El hierro sérico ha sido estudiado, así como la sensibilidad al mercurio [9]. Han sido excluidas, hipótesis de alergia a las resinas acrílicas de las prótesis, la irritación mecánica y el roce que provoca isquemia es ciertamente un factor etiológico, pero no único. En el caso de la diabetes, la prevalencia del síntoma es baja. Una inflamación del tejido linfoide a nivel de las papilas foliáceas puede estar asociada al BMS. Sólo la xerostomía, a menudo de origen medicamentoso y en los sujetos ancianos, parece ser un factor etiológico importante. En conclusión, parecería tratarse de un síndrome objetivo con disfunción gustativa y alteración de la sensibilidad somestésica.

DIVERSOS

Hormonas sexuales y embarazo

Contrariamente al caso bien documentado de la variación de la sensibilidad olfativa en el transcurso del ciclo menstrual, se tienen pocos datos sobre las eventuales modificaciones del gusto según el estado hormonal [118]. Se han señalado casos de elevación del umbral electrogustométrico en el final del embarazo [23], que vuelven a ser normales después del parto.

Así como Zalewski [143] ha demostrado el papel trófico de la testosterona sobre las terminaciones gustativas en la rata, se ha observado en el hombre un aumento de la sensibilidad gustativa para los cuatro sabores en los casos de tumores suprarrenales virilizantes.

Envejecimiento

La sensibilidad gustativa disminuye con la edad sistemática y significativamente [120, 137].

Avitaminosis

En la pelagra (déficit en vitamina B_3) se ha observado hipogeusia, reversible con niacina [56]; Rollin [114] menciona los déficits en vitamina B_2 y vitamina A como responsables de hipogeusia.

Cinc

Henkin et al han suministrado pruebas de la carencia en cinc como causa de hipogeusia; sin embargo, numerosas publicaciones han desmentido esta relación entre déficit en cinc e hipogeusia [25, 131, 136]. Más tarde, Matsunaga et al [94] encontraron una relación entre ageusia y la actividad de la superóxido-dismutasa (enzima que utiliza el cinc como cofactor). Otros autores han estudiado la hipótesis de la eficacia de un tratamiento con cinc [142].

Amiloidosis

Se ha observado una perturbación del gusto y macroglosia asociadas a la amiloidosis [29]. Marinone et al [91] encontraron una perturbación del gusto en 16 casos sobre 20 de amiloidosis sin complicaciones orales. Los autores justifican la hiposensibilidad por una neuropatía.

Fibrosis oral submucosa

En 50 casos de esta patología, se ha hallado anquiloglosia en el 25 % de los pacientes y aumento de los umbrales electrogustométricos en el 50 % de los mismos [24].

Transplantes de médula ósea

Marinone et al [91] describen una hipogeusia altamente significativa para la sal y el ácido en 15 pacientes que han sufrido un alotransplante de médula ósea, comparados con 8 pacientes con trasplantes autólogos. El estudio de Mattson et al [95] confirma estos resultados. Se plantea aquí la cuestión de la relación entre la sensibilidad de las células sensoriales y las enfermedades autoinmunes sistémicas.

Prótesis dentarias

Los portadores de prótesis se quejan habitualmente de una disminución del gusto, pero se desconoce la razón de esta queja pues la medida de la sensibilidad de la lengua de estas personas es normal. Sería necesario explorar el efecto de la prótesis sobre la accesibilidad del estímulo gustativo a las zonas extralinguales portadoras de primordios del gusto eventualmente funcionales; el 40 % de los sujetos adultos conserva la sensibilidad gustativa a nivel del paladar.

Gusto galvánico

Resulta de la estimulación iontoforética por hidrólisis de la saliva engendrada por una diferencia de potencial, ocasionada a su vez por la presencia de dos metales diferentes en la boca (cf Electrogustometría). En el caso de coronas y amalgamas, la corriente es permanente y conduce a la destrucción histológica cerca de las prótesis metálicas.

Tabaco

El efecto de la utilización del tabaco sobre la sensibilidad gustativa da lugar a resultados contradictorios en la literatura. Le Mouel et al [81] observaron un aumento de los umbrales electrogustométricos en los fumadores, mientras que Perkins et al [110] encontraron una diferencia de apreciación hedónica del estímulo dulce, pero no diferencia de sensibilidad. Esta diferencia, si existe, es probablemente menor que la diferencia interindividual. Tendría que seguirse a los mismos sujetos fumadores y luego no fumadores durante 10 años para que cada uno sea su propio control.

Alcohol

Las perturbaciones de los umbrales electrogustométricos aparecen lentamente; el umbral es más elevado si el etilismo crónico data de más de 10 años [78, 81]; Weismann encontró una mejoría después de tratamiento con sulfato de cinc [140]; Garret-Laster [50] encontró una mejoría con la vitamina A.

Las glositis infecciosas, las micosis de la cavidad bucal, el liquen plano, los tumores linguales, los traumatismos y las quemaduras térmicas provocan hipogeusias transitorias y disociadas. Se observan eventualmente ageusias en los casos de infecciones virales [49], lepra y espondiloartritis anquilosante. Una función gustativa alterada se encuentra en los enfermos de SIDA [55]. Por último, una ausencia congénita de percepción en una zona localizada de la lengua es muy frecuente y pasa desapercibida. Otras revisiones de la literatura sobre las alteraciones gustativas pueden aportar complementos detallados [30, 111, 121].

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Faurion A. Exploration fonctionnelle et troubles du goût. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-490-D-10, 1996, 10 p.

Bibliografía

[1] **ABBASI AA.** Diabetes : diagnostic and therapeutic significance of taste impairment. Geriatrics **1981** ; 36 : 73-74, 77-78

[2] **AL-TANNIR MA, GOODMAN HS.** A review of chlorhexidine and its use in special populations. Spec Care Dentist **1994** ; 14 : 116-122

[3] **ANGERER M, PFADENHAUER K, STOHR M.** Prognostic of facial palsy in *Borrelia burgdorferi* meningopolyradiculoneuritis. J Neurol **1993** ; 240 : 319-321

[4] **ARGASINSKA K, JATCZAK J, KORDASZ P, ROGOZINSKI R.** Ocena badan elektrogustometry czynch u chorych z Polineuro Patia Cukrzycowa. Polski Tygodnik Lekarski **1983** ; 38 : 406-408

[5] **AVENET P, KINNAMON SC.** Cellular basis of taste reception. Curr Opin Neurobiol **1991** ; 1 : 198-203

[6] **BECOUARN Y, HOERNI B, DILHUYDY JM, STOCKLE E, BONNETEAU C, BRUNET R.** Modification of taste in cancer patients. Bull Cancer **1991** ; 78 : 901-913

[7] **BEIDLER LM.** Saliva : its function and disorders. In : Doty RL ed. Handbook of olfaction and gustation. M Dekker. New York. **1995** ; pp 503-520

[8] **BEIDLER LM, SMITH JC.** Effects of radiation therapy and drugs on cell turnover and taste. In : Getchell TV, Doty RL, Bartoshuk LM, Snow JB eds. Smell and taste in health and disease. Raven Press. New York. **1991** ; pp 753-764

[9] **BERGDAHL BJ, ANNEROTH G, ANNEROTH I.** Clinical study of patients with burning mouth. Scand J Dent Res **1994** ; 102 : 299-305

[10] **BERNSTEIN IL.** Learned taste aversions in children receiving chemotherapy. Science **1978** ; 200 : 1302-1303

[11] **BHATIA S, SHARMA HN.** Taste impairment for glucose in diabetic PTC tasters and non-tasters. Diabet Res Clin Pract **1991** ; 12 : 193-199

[12] **BHATIA S, SIRCAR SS, GHORAI BK.** Taste disorder in hypo and hyperthyroidism. Indian J Physiol Pharmacol **1991** ; 35 : 152-158

[13] **BODNER L, KUYATT BL, HAND AR, BAUM BJ.** Rat parotid cell function in vitro following X radiation in vivo. Radiat Res **1984** ; 97 : 386-395

[14] **BOENNINGHAUS JG, DENECKE U.** Hypoglossusparese nach tonsillektomie. Laryngorhinootologie **1982** ; 61 : 189-192

[15] **BORNSTEIN WS.** Cortical representation of taste in man and monkey. I Functional and anatomical relations of taste, olfaction and somatic sensibility. Yale J Biol Med **1940** ; 12 : 719-736

[16] **BORNSTEIN WS.** Cortical representation of taste in man and monkey. II The localization of the cortical taste area in man and a method for measuring impairment of taste in man. Yale J Biol Med **1940** ; 13 : 133-156

[17] **BRADLEY RM.** Electrophysiological investigations of intravascular taste using perfused rat tongue. Am J Physiol **1973** ; 224 : 300-304

[18] **BRIMACOMBE J.** Bilateral nerve injury following tracheal intubation. Anaesth Intensive Care **1993** ; 21 : 107-108

[19] **BROBERG DJ, BERNSTEIN IL.** Candy as a scapegeot in the prevention of food aversions in children receiving chemotherapy. Cancer **1987** ; 60 : 2344-2347

[20] **BROSVIC GM, RISSER JM, DOTY RL.** No influence of adrenalectomy on measures of taste sensitivity in the rat. Physiol Behav **1989** ; 46 : 699-705

[21] **BURGE JC, SCHEMMEL RA, PARK HS, GREENE JA.** Taste acuity and zinc status in chronic renal disease. J Am Diet Assoc **1984** ; 84 : 1203-1209

[22] **CAMUS JP, CROUZET J, GUILLIEN P, BENICHOU C, LIEVRE JA.** 100 cas de polyarthrite rhumatoïde commune traités par la D pénicillamine. Ann Med Interne **1974** ; 125 : 9-28

[23] **CARESANO G, MINAZZI M.** La sensibilita gustativa in gravidenza e puerperio : studio elettrogeusimetrico. Ann Obstet Ginecol Med Perinat **1965** ; 87 : 298-303

[24] **CHATURVEDI VN, MARATHE NG.** Electrogustometry in oral submucous fibrosis. A study in 50 cases. Indian J Dent Res **1992** ; 3 : 90-93

[25] **CIECHANOVER M, PERESECENSCHI G, AVIRAM A, STEINER JE.** Malrecognition of taste in uremia. Nephron **1980** ; 26 : 20-22

[26] **CONGER AD.** Loss and recovery of taste acuity in patients irradiated to the oral cavity. Radiat Res **1973** ; 53 : 338-347

[27] **CONTRERAS RJ, FRANK M.** Sodium deficiency alters neural responses to gustatory stimuli. J Gen Physiol **1979** ; 73 : 569-594

[28] **CRAWFORD JM, TAUBMAN MA, SMITH DJ.** Minor salivary glands as a major source of secretory immunoglobulin A in the human oral cavity. Science **1975** ; 190 : 1206-1209

[29] **DE MOOR S, VAN MARCK E, PEETERMANS J, CONRAADS V, VAN DE HEYNING PH.** Cacogeusia in amyloidosis associated with plasma cell dyscrasia. Eur J Cancer Oral Oncol **1994** ; 30B : 362-364

[30] **DEEMS DA, DOTY RL, SETTLE RG et al.** Smell and taste disorders, a study of 750 patients from the University of Pennsylvania smell and taste center. Arch Otolaryngol Head Neck Surg **1991** ; 117 : 519-528

[31] **DEEMS RO, FRIEDMAN MI, FRIEDMAN LS, MADDREY WC.** Clinical manifestations of olfactory and gustatory disorders associated with hepatic and renal disease. In : Getchell TV, Doty RL, Bartoshuk LM, Snow JB eds. Smell and taste in health and disease. Raven Press. New York. **1991** ; pp 805-816

[32] **DEJEAN Y, JAFFIOL C, UZIEL A.** Les troubles du goût dans les affections des glandes endocrines. Cah ORL **1975** ; 10 : 159-162

[33] **DEJEAN Y, UZIEL A, GUERRIER Y.** La place de l'électrogustométrie pour l'évolution clinique des paralysies faciales. Acta Otorhinolaryngol Belg **1972** ; 26 : 547-551

[34] **DELLA FERA MA, MOTT AE, FRANK ME.** Iatrogenic causes of taste disturbances : radiation therapy, surgery, and medication. In : Doty RL ed. Handbook of olfaction and gustation. Marcel Dekker. New York. **1995** ; pp 785-792

[35] **DENEUFBOURG JM, LUPO A.** Evaluation des troubles salivaires et gustatifs après radiothérapie de cancers de la tête et du cou. Rev Med Liege **1986** ; 41 : 649-654

[36] **ECKEL HE, PITTEN F, VOLLING P.** Assessment of the functional final condition following treatment of carcinoma of the oral cavity. Laryngorhinootologie **1991** ; 70 : 546-551

[37] **ESIRI M.** Pathology of the olfactory and taste systems. In : Getchell TV, Doty RL, Bartoshuk LM, Snow JB eds. Smell and taste in health and disease. Raven Press. New York. **1991** ; pp 683-701

[38] **ESSES BA, JAFEK BW, HOMMEL DJ, ELLER PM.** Histological and ultrastructural changes of the murine taste bud following ionizing irradiation. Ear Nose Throat J **1988** ; 67 : 478-493

[39] **Evaluation sensorielle – Manuel méthodologique.** Technique et Documentation Lavoisier. Paris. **1990** ; pp 1-328

[40] **FAURION A.** Le goût sucré. In : Messing B. Sucre et nutrition. Doin. Paris. **1992** ; pp 53-69

[41] **FAURION A.** The physiology of sweet taste and molecular receptors. In : Mathlouti M, Kanters JA, Birch GG eds. Sweet-taste chemoreception. Elsevier applied science. London. **1993** ; pp 291-315

[42] **FAURION A, SAITO S, Mac LEOD P.** Sweet taste involves several distinct receptor mechanisms. Chem Senses **1980** ; 5 : 107-120

[43] **FAURION A, VAYSSETTES-COURCHAY C.** Taste as a highly discriminative system : a hamster intrapapillar single unit study with 18 compounds. Brain Res **1990** ; 512 : 317-332

[44] **FIGGENER L, MARXKORS R.** Burning tongue and jaw relation. Phillip J **1991** ; 8 : 147-148

[45] **FONTVIEILLE AM, FAURION A, HELAL I, RIZKALLA SW et al.** Relative sweetness of fructose compared with sucrose in healthy and diabetic subjects. Diabetes Care **1989** ; 12 : 481-486

[46] **FRANK ME, HETTINGER TP, CLIVE JM.** Current trends in measuring taste. In : Doty RL ed. Handbook of olfaction and gustation. Marcel Dekker. New York. **1995** ; pp 669-688

[47] **FRANK ME, SMITH DV.** Electrogustometry : a simple way to test taste. In : Getchell TV et al eds. Smell and taste in health and disease. Raven Press. New York. **1991** ; pp 503-514

[48] **GARCIA J, KIMELDORF DJ, KOELLING RA.** Conditioned aversion to saccharin resulting from exposure to gamma radiation. Science **1955** ; 122 ; 157-158

[49] **GARG RK, AGRAWAL A, NAG D, JHA S.** Herpes zoster oticus associated with facial, auditory and trigeminal involment. J Assoc Phys India **1992** ; 40 : 45-46

[50] **GARRETT-LASTER M, RUSSELL RM, JACQUES PF.** Impairment of taste and olfaction in patients with cirrhosis : the role of vitamin A. Hum Nutr Clin Nutr **1984** ; 38C : 203-214

[51] **GIBSON J, LAMEY PJ, LEWIS MA, FRIER BM.** Oral manifestations of previously undiagnosed non-insulin dependent diabetes mellitus. J Oral Pathol Med **1990** ; 19 : 284-287

[52] **GLOVER J, DIBBLE S, MIASKOWSKI C, GEIBERT R.** Changes in taste associated with intravenous administration of pentamidine. J Assoc Nurses AIDS Care **1995** ; 6 : 43-48

[53] **GOMEZ C.** La gustation : physiologie et anatomo-physiologie. Intérêt clinique de l'électrogustométrie. III. Rev Stomatol Chir Maxillofac **1987** ; 88 : 287-297

[54] **GOTO N, YAMAMOTO T, KANEKO M, TOMITA H.** Primary pontine hemorrhage and gustatory disturbance : clinicoanatomic study. Stroke **1983** ; 14 : 507-511

[55] **GRAHAM CS, GRAHAM BG, BARTLETT JA, HEALD AE, SCHIFFMAN S.** Taste and smell losses in HIV infected patients. Physiol Behav **1995** ; 58 : 287-293

[56] **GREEN RF.** Subclinical pellagra and idiopathic hypogueusia. JAMA **1971** ; 218 : 1303-1308

[57] **GRIFFIN JP.** Drug-induced disorders of taste. Advrse Drug React Toxicol Rev **1992** ; 11 : 229-239

[58] **GRUSHKA M, SESSLE BJ.** Burning mouth syndrome. In : Getchell TV, Doty RL, Bartoshuk LM, Snow JB eds. Smell and taste in health and disease. Raven Press. New York. **1991** ; pp 665-682

[59] **HARDY SL, BREENAND CP, WYSE BW.** Taste thresholds of individuals with diabetes mellitus and of control subjects. J Am Diet Assoc **1981** ; 79 : 286-289

[60] **HATCH CL.** Glossodynia as an oral manifestations of diabetes mellitus. Ear Nose Throat J **1989** ; 68 : 782-785

[61] **HENKIN RI.** Impairment of olfaction and of the tastes of sour and bitter in pseudohypoparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab **1968** ; 28 : 624-628

[62] **HENKIN RI.** The role of adrenal corticosteroids in sensory processes. In : Greep RO, Astwood EB eds. Handbook of physiology section 7 : endocrinology, XI : adrenal gland. American Physiology Society. Washington. **1975** ; pp 209-230

[63] **HENKIN RI.** Drug-induced taste and smell disorders. Incidence, mechanisms and management related primarily to treatment of sensory receptor dysfunction. Drug Saf **1994** ; 11 : 318-377

[64] **HENKIN RI, COMITER H, FEDIO P et al.** Defects in taste and smell recognition following temporal lobectomy. Trans Am Neurol Assoc **1977** ; 102 ; 146-152

[65] **HENKIN RI, GILL JR, BARTTER FC.** Studies on taste thresholds in normal man and in patients with adrenal cortical insufficiency : the role of adrenal cortical steroids and of serum sodium concentration. J Clin Invest **1963** ; 42 : 727-735

[66] **HERBERHOLD C, WESTHOFEN M.** On the central-nervous localization of the anosmia-ageusia-syndrome (author's transl). Laryngorhinootologie **1980** ; 59 : 570-574

[67] **HILLERUP S, HJORTING-HANSEN E, REUMERT T.** Repair of the lingual nerve after iatrogenic injury : a follow-up study of return of sensation and taste. J Oral Maxillofac Surg **1994** ; 52 : 1028-1031

[68] **HISAHARA S, MAKIYAMA Y, YOSHIZAWA T, MIZUSAWA H, SHOJI S.** A case of unilateral gustatory disturbance produced by the contralateral midbrain lesion. Rinsho Shinkeigaku **1994** ; 34 : 1055-1057

[69] **ITO N, SUZUKI N.** Ipsilateral gustatory disturbance by thalamic hemorrhage. Rinsho Shinkeigaku **1993** ; 33 : 559-561

[70] **JONES BP, BUTTERS N, MOSKOWITZ HR, MONTGOMERY K.** Olfactory and gustatory capacities of alcoholic korsakoff patients. Neuropsychologia **1978** ; 16 : 323-337

[71] **KELLOKUMPU-LEHTINEN P, NORDMAN E, TOIVANEN A.** Combined interferon and vinblastin treatment of advanced melanoma : evaluation of the treatment results and the effects of the treatment on immunological functions. Cancer Immunol Immunother **1989** ; 28 : 213-217

[72] **KOSOWICZ J, PRUSZEWICZ A.** The « taste » test in adrenal insufficiency. J Clin Endocrin Metab **1967** ; 27 : 214-218

[73] **KUTEN A, BEN-ARYEH H, BERDICEVSKY I et al.** Oral side effects of head and neck irradiation : correlation between clinical manifestations and laboratory data. Int J Radiat Oncol Biol Phys **1986** ; 12 : 401-405

[74] **KVETON JF, BARTOSHUK LM.** The effect of unilateral chorda tympani damage on taste. Laryngoscope **1994** ; 104 : 25-29

[75] **LAMEY PJ, DARWAZEH AM, FRIER BM.** Oral disorders associated with diabetes mellitus. Diabet Med **1992** ; 9 : 410-416

[76] **LASSILA V, SOINTU M, RAIHA I, LEHTONEN A.** Taste thresholds in the elderly. Proc Finn Dent Soc **1988** ; 84 : 305-310

[77] **LAUDENBACH P, ANCRI D, TROJANAS AJ.** Troubles du goût et de la sécrétion salivaire secondaires à la chirurgie de l'otospongiose. Intérêt diagnostique de la scintigraphie. Rev Stomatol Chir Maxillofac **1974** ; 75 : 991-1000

[78] **LE DEN R, LE MOUEL, C, DAUREL P et coll.** Bilan d'une gustométrie systématique portant sur 350 sujets. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac **1972** ; 89 : 659-669

[79] **LE FLOCH JP, LE LIEVRE G, SADOUN J, PERLEMUTER L, PEYNEGRE R, HAZARD J.** Altération du goût et facteurs associés dans le diabète de type 1. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac **1989** ; 106 : 455-461

[80] **LE FLOCH JP, LE LIEVRE G, SADOUN J, PERLEMUTER L, PEYNEGRE R, HAZARD J.** Taste impairment and related factors in type I diabetes mellitus. Diabetes Care **1989** ; 12 : 173-178

[81] **LE MOUEL C, OLIVA A, GIRY P, ANGOT A, RENON P.** Le seuil électrogustométrique dans le diabète sucré et l'éthylisme chronique (enquête sur 230 malades). Ann Otolaryngol Chir Cervicofac **1977** ; 94 : 715-724

[82] **LEVINE MA, DOWNS RW, MOSES AM et al.** Resistance to multiple hormones in patients with pseudohypoparathyroidism. Am J Med **1983** ; 74 : 545-556

[83] **LEWITT MS, LAING DG, PANHUBER H, CORBETT A, CARTER JN.** Sensory perception and hypothyroidism. Chem Senses **1989** ; 14 : 537-546

[84] **LOCKHART PB, CLARK JR.** Oral complications following neoadjuvant chemotherapy in patients with head and neck cancers. Natl Cancer Inst Monogr **1990** : 9 : 99-101

[85] **LOTZMAN U, KOBES LW.** Functional craniomandibular disorders and ENT symptoms. Dtsch Stomatol **1991** ; 41 : 414-417

[86] **McCONNELL RJ, MENENDEZ CE, SMITH FR, HENKIN RI, RIVLIN RS.** Defects of taste and smell in patients with hypothyroidism. Am J Med **1975** ; 59 : 354-364

[87] **MACKAY-SIM A.** Changes in smell and taste function in thyroid, parathyroid, and adrenal diseases. In : Getchell TV, Doty RL, Bartoshuk LM, Snow JB eds. Smell and taste in health and disease. Raven Press. New York. **1991** ; pp 817-828

[88] **MAHAJAN SK, ABRAHAM J, MIGDAL SD, ABU-HAMDAN DK, McDONALD FD.** Effect of renal transplantation on zinc metabolism and taste acuity in uremia. Transplant **1984** ; 38 : 599-602

[89] **MAHAJAN SK, PRASAD AS, LAMBUJON J, ABBASI AA, BRIGGS WA, McDONALD FD.** Improvement of uremic hypogeusia by zinc : a double-blind study. Am J Clin Nutr **1980** ; 33 : 1517-1521

[90] **MARCUS RW.** Sulfasalazine induced taste disturbances. J Rheumatol **1991** ; 18 : 634-635

[91] **MARINONE MG, QUAGLINI S, MERLINI G, CATTANEO V.** Taste changes in patients with amyloidosis. Minerva Stomatol **1994** ; 43 : 473-477

[92] **MARINONE MG, RIZZONI D, FERREMI P, ROSSI G, IZZI T, BRUSOTTI C.** Late taste disorders in bone marrow transplantation : clinical evaluation with taste solutions in autologous and allogeneic bone marrow recipients. Haematologica **1991** ; 76 : 519-522

[93] **MAROY B.** Colonic villous tumor and modification of taste [Letter]. Nouv Presse Med **1982** ; 11 : 3732

[94] **MATSUNAGA S, FURUTA S, NISHIMOTO K, ISHIKAWA T, HIRASE H, OHYAMA M.** The activity of superoxide dismutase in patients with taste and smell dysfunction. Nippon Jibiinkola Gakkai Kaiho **1994** ; 97 : 1664-1668

[95] **MATTSON T, ARVIDSON K, HEIMDAHL A, LJUNGMAN P, DAHLLOF G, RINGDEN O.** Alteration in taste acuity associated with allogeneic bone marrow transplantation. J Oral Pathol Med **1992** ; 21 : 33-37

[96] **MELE PC, McDONOUGH JR, McLEAN DB, O'HALLORAN KP.** Cisplatin-induced conditioned taste aversion : attenuation by dexamethasone but not zacopride or GR38032F. Eur J Pharmacol **1992** ; 218 : 229-236

[97] **MOSSMAN KL.** Quantitative radiation dose-response relation-ships for normal tissues in man. II. Response of the salivary glands during radiotherapy. Radiat Res **1982** ; 91 : 265-274

[98] **MOSSMAN KL.** Gustatory tissue injury in man : radiation dose-response relationships and mechanisms of taste loss. Br J Cancer **1986** ; 53 : 9-11

[99] **MOTT AE, LEOPOLD DA.** Disorders in taste and smell. Med Clin North Am **1991** ; 75 : 1321-1353

[100] **MULDER NH, SMIT JM, KREUMER WM et al.** Effect of chemotherapy on taste sensation in patients with disseminated malignant melanoma. Oncology **1983** ; 40 : 36-38

[101] **NAKAJIMA Y, UTSUMI H, TAKAHASHI H.** Ipsilateral disturbance of taste due to pontine haemorrhage. J Neurol **1983** ; 229 : 133-136

[102] **NANDA R, CATALANOTTO FA.** Long-term effects of surgical desalivation upon taste acuity, fluid intake and taste buds in the rat. J Dent Res **1981** ; 60 : 69-76

[103] **NARITA S.** Studies on the taste thresholds of patients with thyroid diseases for bitter substances. Fukushima J Med Sci **1970** ; 17 : 13-19

[104] **NIEWOEHNER CB, ALLEN JI, BOOSALIS M, LEVINE AS, MORLEY JE.** Role of zinc supplementation in type II diabetes mellitus. Am J Med **1986** ; 81 : 63-68

[105] **NORGREN R.** The sense of taste and the study of ingestion. In : Pfaff D ed. Taste, olfaction, and the central nervous system. Rockefeller University Press. New York. **1985** ; pp 233-249

[106] **NORGREN R, LEONARD CM.** Taste pathways in rat brainstem. Science **1971** ; 173 : 1136-1139

[107] **OHTUKA K, TOMITA H, YAMAUCHI Y, KITAGOH H.** Taste disturbance after tonsillectomy. Nippon Jibiinkola Gakkai Kaiho **1994** ; 97 : 1079-1088

[108] **OLAFSDOTTIR M, SJODEN P, WESTLING B.** Prevalence and prediction of chemotherapy related anxiety, nausea and vomiting in cancer patients. Behav Res Ther **1986** ; 24 (1) : 59-66

[109] **PENDERS C, BONIVER R.** Exploration électrophysiologique du réflexe de clignement dans la paralysie faciale a frigore. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec **1972** ; 34 : 17-26

[110] **PERKINS KA, EPSTEIN LH, STILLER, RL et al.** Perception and hedonics of sweet and fat taste in smokers and non smokers following nicotine intake. Pharmacol Biochem Behav **1990** ; 35 : 671-676

[111] **PIETTE E.** Les atteintes linguales, une revue actualisée. Acta Stomatol Belg **1987** ; 84 : 29-92

[112] **PIRART J.** Diabetes mellitus and its degenerative complications : a prospective study of 4 400 patients observed between 1947 and 1973. Part 1. Part 2. Diabetes Care **1978** ; 1 : 168-188, 252-263

[113] **PITTMAN JA, BRESCHI RJ.** Taste thresholds in hyper- and hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab **1967** ; 27 : 895-896

[114] **ROLLIN H.** Funktionsprüfungen und Störungen des Geschmackssinnes. Arch Otorhinolaryngol **1975** ; 210 : 165-170

[115] **RUIZ-AVILA L, McLAUGHLIN S, WILDMAN D et al.** Coupling of bitter receptor to phosphodiesterase through transducin in taste receptor cells. Nature **1995** ; 376 : 80-85

[116] **SCHAUPP H, SEILZ J.** Geruch und Geschmack bei endokrinen Erkrungen. Arch Ohr Nas Kehlkopheilk **1969** ; 195 : 179

[117] **SCHECHTER PJ, HENKIN RI.** Abnormalities of taste and smell after head trauma. J Neurol Neurosurg Psychiatry **1974** ; 37 : 802-810

[118] **SCHIFFMAN SS.** Taste and smell in disease. N Engl J Med **1983** ; 308 : 1275-1279 ; 1337-1343

[119] **SCHIFFMAN SS.** Drugs influencing taste and smell perception. In : Getchell TV, Doty RL, Bartoshuk LM, Snow JB eds. Smell and taste in health and disease. Raven Press. New York. **1991** ; pp 845-850

[120] **SCHIFFMANN SS.** Taste and smell losses with age. Bol Assoc Med P R **1991** ; 83 : 411-414

[121] **SCHIFFMAN SS, GATLIN CA.** Clinical physiology of taste and smell. Ann Rev Nutr **1993** ; 13 : 405-436

[122] **SCHNACH A, MARKITZIU A.** Disgueusia, gustatory sweating and crocodile tears syndrome induced by a cerebellopontine angle meningioma. Oral Surg Oral Med Oral Pathol **1990** ; 70 : 711-718

[123] **SCHULTZE-MOSGAU S, REICH RH.** Assessment of inferior alveolar and lingual nerve disturbances after dentoalveolar surgery, and of recovery of sensibility. Int J Oral Maxillofac Surg **1993** ; 22 : 214-217

[124] **SEMBA SE, MEALEY BL, HALLMON WW.** The head and neck radiotherapy patient : Part 1 - Oral manifestations of radiation therapy. Compendium **1994** ; 15 : 250-260

[125] **SETTLE GR.** Suprathreshold glucose and fructose sensitivity in individuals with different family histories of non-insulin-dependent diabetes mellitus. Chem senses **1981** ; 6 : 435-443

[126] **SETTLE RG.** The chemical senses in diabetes mellitus. In : Getchell TV, Doty RL, Bartoshuk LM, Snow JB eds. Smell and taste in health and disease. Raven Press. New York. **1991** ; pp 829-844

[127] **SHEPHERD R, FARLEIGH CA, ATKINSON C, PRYOR JS.** Effects of haemodialysis on taste and thirst. Appetite **1987** ; 9 : 79-88

[128] **SPINOZZI NS, MURRAY CN, GRUPE WE.** Altered taste acuity in children with ends-stage renal diseases. Pediatr Res **1978** ; 12 : 442-446

[129] **SPRENGER KB, BUNDSCHU D, LEWIS K, SPOHN B, SCHMITZ J, FRANZ H.** Improvement of uremic neuropathy and hypogeusia by dialysate zinc supplementation : a double-blind study. Kidney Int **1983** ; 24 (suppl 16) : 315-318

[130] **STRICKER BH, DE JONG PA, SCHREUDER F, BIJLMER-IEST JC, HERRMANN WA, VAN ULSEN BH.** Loss of taste sensation in terbinafine administration. Ned Tijdschr Geneeskd **1992** ; 136 : 2438-2440

[131] **STURNIOLO GC, D'INCA R, PARISI G et al.** Taste alterations in liver cirrhosis : are they related to zinc deficiency ? J Trace Elem Electrolytes Health Dis **1992** ; 6 : 15-19

[132] **SUMNER D.** Post-traumatic ageusia. Brain **1967** ; 90 : 187-202

[133] **SUTHERLAND SE.** Head and neck oncology. The dentist'role. Univ Tor Dent J **1991** ; 5 : 6-9

[134] **UCHIYAMA F, FUKUYAMA J, KAMEI T.** Defect of taste in a patient with hypothyroidism. Rinsho Shinkeigaku **1992** ; 32 : 547-549

[135] **UZIEL A, SMADJA JG, FAURION A.** Physiologie du goût. **Encycl Med Chir** (Elsevier, Paris), Otorhinolaryngol, 20-490-C-10, **1987** ; 10 p

[136] **WATSON AR, STUART A, WELLS FE, HOUSTON IB, ADDISON GM.** Zinc supplementation and its effect on taste acuity in children with chronic renal failure. Hum Nutr Clin Nutr **1983** ; 37 : 219-225

[137] **WEIFFENBACH JM.** Chemical senses in aging. In : Getchell TV, Doty RL, Bartoshuk LM, Snow JB eds. Smell and taste in health and disease. Raven Press. New York. **1991** ; pp 369-380

[138] **WEIFFENBACH JM, SCHWARTZ LK, ATKINSON JC, FOX PC.** Taste performance in Sjögren's syndrome. Physiol Behav **1995** ; 57 : 89-96

[139] **WEINSTOCK RS, WRIGHT HN, SPIEGEL AM, LEVINE MA, MOSES AM.** Olfactory dysfunction in humans with deficient guanine nucleotide-binding protein. Nature **1986** ; 322 : 635-636

[140] **WEISMANN K, CHRISTENSEN E, DREYER V.** Zinc supplementation in alcoholic cirrhosis. Acta Med Scand **1979** ; 205 : 361-366

[141] **YAMAMOTO T, YUYAMA N, KAWAMURA Y.** Cortical neurons responding to tactile, thermal and taste stimulations of the rat's tongue. Brain Res **1981** ; 221 : 202-206

[142] **YOSHIDA S, ENDO S, TOMITA H.** A double-blind study of the therapeutic efficacity of zinc gluconate on taste disorder. Auris Nasus Larynx **1991** ; 18 : 153-161

[143] **ZALEWSKI AA.** Combined effect of testosterone and motor, sensory or gustatory nerve reinnervation on the regeneration of taste buds. Exp Neurol **1969** ; 24 : 285-297

[144] **ZILSTORFF-PEDERSEN K.** Anosmia and agueusia, presumably resulting from anoxia. Acta Otolaryngol **1955** ; 45 : 370-372

[145] **ZUNIGA JR, CHEN N, MILLER IJ.** Effects of chorda lingual nerve injury and repair on human taste. Chem Senses **1994** ; 19 : 657-665